

Auteur: Yoren Collier
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1E nr. 3

$$Z(1) \Rightarrow \text{rest } 5$$

$$Z(-1) \Rightarrow \text{rest } 1$$

Doordat je de veelterm Z deelt door een veelterm van de 1ste graad en een rest v/d 0-de graad krijgt, kun je afleiden dat de veelterm Z van de 1ste graad is.

$\Rightarrow$ Als je de veelterm Z deelt door een veelterm v/d 2de graad is de rest een veelterm v/d 1ste graad.

$Z(z) = D(z) \cdot Q(z) + R(z)$, met Z de veelterm, D de deler, Q het quotiënt en R de rest allemaal in functie van z .

$$Z(z) = D(z) \cdot Q(z) + R(z) \Leftrightarrow Z(z) - D(z) \cdot Q(z) = R(z)$$

$$Z(1) = R(1) \text{ en } Z(-1) = R(-1)$$

$$R(z) = az + b$$

$$R(1) = a + b = 5$$

$$R(-1) = -a + b = 1$$

$$\begin{cases} a + b = 5 \\ -a + b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 1 + a = 5 \\ b = 1 + a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 4 \Leftrightarrow a = 2 \\ b = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = 2z + 3$$

$$Z(z) = (z + 1)(z - 1) \cdot Q(z) + 2z + 3$$

References